# Inversão de Matrizes e Determinantes

Prof. Dr. Felipe Dias

# Matrizes Inversas

O sistema:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Pode ser ainda representado por:

$A \cdot X = b$, onde $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$ e $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$

# Matrizes Inversas

A notação permite o seguinte raciocínio:

$$A \cdot X = b \Rightarrow X = A^{-1} \cdot b$$

Onde $\boldsymbol{A^{-1}}$ é a **matriz inversa da matriz $\boldsymbol{A}$.**

**Definição:** dada uma matriz quadrada $A$ se pudermos encontrar uma matriz $B$ de mesmo tamanho tal que $AB = BA = I$, então diremos que a matriz $A$ é **invertível** e que $B$ é uma **inversa** de $A$.

Se a matriz $A$ não puder ser invertida, diz-se que a matriz $A$ é **não-invertível** ou **singular**.

# Matrizes Inversas

A notação permite o seguinte raciocínio:

$$A \cdot X = b \Rightarrow X = A^{-1} \cdot b$$

Onde $\boldsymbol{A^{-1}}$ é a **matriz inversa da matriz $\boldsymbol{A}$.**

**Definição:** dada uma matriz quadrada $A$ se pudermos encontrar uma matriz $B$ de mesmo tamanho tal que $AB = BA = I$, então diremos que a matriz $A$ é **invertível** e que $B$ é uma **inversa** de $A$.

Se a matriz $A$ não puder ser invertida, diz-se que a matriz $A$ é **não-invertível** ou **singular**.

# Matrizes Inversas - Exemplos

Verifique se a matriz $B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ é uma inversa de $A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$.

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Logo, $B$ é inversa da matriz $A$.

# Matrizes Inversas - Exemplos

Exercício.

Prove que a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ é singular.

**DICA:** utilize uma matriz genérica $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$ e faça a multiplicação...

# Propriedades de Matrizes Inversas

**Unicidade de matrizes inversas**

**Teorema:** Se $B$ e $C$ são ambas inversas da matriz $A$, então $B = C$.

**Inversa do produto de matrizes**

**Teorema 4:** Se $A$ e $B$ são matrizes invertíveis de mesmo tamanho, então $AB$ também é invertível e:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

*O produto de um número qualquer de matrizes invertíveis é invertível e a inversa do produto é o produto inversas em ordem trocada.*

# Inversa de uma matriz 2x2 – um caso particular

**Teorema 5:**

Seja uma matriz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Esta matriz é invertível se $ad - bc \neq 0$ e, neste caso, a matriz inversa é dada pela fórmula:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d}{ad-bc} & \frac{-b}{ad-bc} \\ \frac{-c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{bmatrix}$$

# Inversa de uma matriz 2x2 – um caso particular Exemplo/Exercício

Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$. Calcule a inversa da matriz $A$ pela definição e pelo Teorema anterior.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

# Propriedades de Matrizes Inversas
# Leis de Expoente

Se $A$ é uma matriz invertível, então:

(a) $A^{-1}$ é invertível e $(A^{-1})^{-1} = A$

(b) $A^n$ é invertível e $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$ para $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$

(c) Para qualquer escalar não-nulo $k$, a matriz $kA$ é invertível e $(kA)^{-1} = \left(\frac{1}{k}\right) A^{-1}$

# Cálculo de matriz inversa de ordens superiores

Exemplo/exercício

Calcule a matriz inversa, por definição, da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

# Determinantes

Para cada matriz $A$ de oredem $n \times n$, é possível associar um escalar que indica o quanto a matriz é (não)singular (não-singular = invertível).

**Definição:** O determinante de uma **matriz quadrada** é um escalar obtido dos elementos da matriz, mediante a sucessiva multiplicação dos elementos de linhas e colunas. Representa-se determinante da seguinte forma:

$$\det(A) = \det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum \pm a_{1j1} a_{2j2} \cdots a_{njn}$$

# Caso particular: determinantes 2x2

Para matrizes 2x2, $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$

$$det(A) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

# Caso particular: determinantes 3x3

Para matrizes 3x3, $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$

$$det(A) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} -$$

$$a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

# Caso particular: determinantes 3x3
# Regra de Sarrus

1. A Regra de Sarrus é utilizada, unicamente, para determinantes de
2. matrizes de 3ª ordem.
3. Repetimos, ao lado da matriz, as duas primeiras colunas dessa matriz.
4. Os termos precedidos pelo sinal "+" são obtidos multiplicando-se os elementos segundo as setas situadas na direção da diagonal principal: $a_{11}a_{22}a_{33}$; $a_{12}a_{23}a_{31}$;$a_{13}a_{21}a_{32}$.
5. Os termos precedidos pelo sinal "–" são obtidos multiplicando-se os elementos de acordo com as setas situadas na direção da diagonal secundária: $-a_{13}a_{22}a_{31}$; $-a_{11}a_{23}a_{32}$;$-a_{12}a_{21}a_{33}$.

# Caso particular: determinantes 3x3
# Regra de Sarrus

Visualmente:

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

$$- \quad - \quad - \qquad + \quad + \quad +$$

# Exemplos casos particulares: determinantes 2x2 e 3x3

Calcule o determinante das matrizes:

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & -3 & 1 \\ -1 & 6 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\det \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = -5$$

$$\det \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & -3 & 1 \\ -1 & 6 & 5 \end{vmatrix} = -42$$

# Propriedades dos determinantes

**Teorema 6:** Seja A uma matriz quadrada

a) Se A tem uma linha ou uma coluna de zeros, então $\det(A) = 0$.

$b)$ $\det(A) = \det(A^T)$

**Exemplos:**

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & -9 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 0 & 8 \\ 5 & 0 & 16 \end{vmatrix} = 0$$

# Propriedades dos determinantes

**Teorema 7:** Seja A uma matriz quadrada com duas linhas proporcionais ou duas colunas proporcionais, então $\det(A) = 0$.

**Exemplos:**

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 9 & 0 \\ 8 & -1 & 3 & \sqrt{2} \\ 1 & 2 & 9 & 0 \\ \pi & 8 & -1 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

L1 = L3

$$\begin{vmatrix} 3 & 9 & 6 \\ -1 & 0 & -2 \\ 4 & 8 & 8 \end{vmatrix} = 0$$

2C1 =C3

# Propriedades dos determinantes

**Teorema 8:** Seja A uma matriz quadrada:

a) Se B é uma matriz que resulta quando uma única linha ou uma única coluna de A é multiplicada por um escalar k, então $det(B) = kdet(A)$.

$$\begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$det(B) = kdet(A)$$

# Propriedades dos determinantes

**Teorema 9:** Seja A uma matriz quadrada:

b) Se B é uma matriz que resulta quando duas linhas ou duas colunas de A são permutadas, então $det(B) = -\,det(A)$.

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$det(B) = -det(A)$$

# Propriedades dos determinantes

**Teorema 10:** Seja A uma matriz quadrada:

c) Se B é uma matriz que resulta quando m múltiplo de uma linha de A é somado a uma outra linha ou quando uma múltiplo de uma coluna de A é somado a uma outra coluna, então $det(B) = det(A)$.

$$\begin{vmatrix} a_{11} + ka_{21} & a_{11} + ka_{22} & a_{11} + ka_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$det(B) = det(A)$$

# Definição – Matrizes Triangulares

**Definição:** uma matriz é dita **triangular superior** se todos os elementos abaixo de sua diagonal principal são iguais a zero. Uma matriz é dita **triangular inferior** se todos os elementos acima de sua diagonal principal são iguais a zero.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{bmatrix}$$

**Matriz Triangular Superior**

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

**Matriz Triangular Inferior**

# Definição – Matrizes Triangulares

**Caracterizações úteis:**

1. Uma matriz quadrada é **triangular superior** se, e somente se, a $i-$ $ésima$ linha começa com pelo menos $i-1$ $zeros;$

2. Uma matriz quadrada é **triangular superior** se, e somente se, $a_{ij}=0$ para $i>j$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{bmatrix}$$

# Definição – Matrizes Triangulares

**Caracterizações úteis:**

3. Uma matriz quadrada é **triangular inferior** se, e somente se, a $j-$ $ésima$ linha começa com pelo menos $j-1$ $zeros;$

4. Uma matriz quadrada é **triangular inferior** se, e somente se, $a_{ij}=0$ para $i<j$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

# Matrizes Triangulares - Propriedades

1. A transposta de uma matriz triangular superior é uma matriz triangular inferior. Já a transposta de uma matriz triangular inferior é uma matriz triangular superior;

2. O Produto entre duas matrizes triangulares inferiores também é uma matriz triangular inferior. O produto de duas matrizes triangulares superiores também é uma matriz triangular superior;

# Matrizes Triangulares - Propriedades

3. A inversa de uma matriz triangular superior também é uma matriz triangular superior. A inversa de uma matriz inversa inferior também é uma matriz triangular inferior.

4. **Uma matriz triangular é INVERTÍVEL se, e somente se, seus elementos na diagonal principal são TODOS NÃO-NULOS**

# Propriedades dos determinantes

**Teorema 11:** Seja A uma matriz quadrada triangular (inferior, superior ou diagonal). Se B é uma matriz que resulta quando duas linhas ou duas colunas de A são permutadas, então $det(B) = -\,det(A)$.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$det(B) = det(A) = \det(C) = a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$$

# Exemplo de cálculo de determinantes por propriedades

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = 6$$

(Determinante de matrizes transpostas)

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 0 \\ 7 & 9 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$$

(Determinante de matriz triangular)

# Mais Propriedades dos determinantes

Seja $A$ e $B$ matrizes quadradas de ordem $n$ e $k$ um escalar real.

$$\det(kA) = k^n \det(A)$$

Exemplo:

$$\begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ ka_{31} & ka_{32} & ka_{33} \end{vmatrix} = k^3 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

# Mais Propriedades dos determinantes

Seja $A$ e $B$ matrizes quadradas de ordem $n$ e $k$ um escalar real.

$$\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$$

**Exemplo/Exercício**

Considere duas matrizes genéricas $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$. Prove a afirmação $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$

# Mais Propriedades dos determinantes

Seja $A$ e $B$ matrizes quadradas de ordem $n$ então:

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

**Exemplo/Exercício**

Considere duas matrizes $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$. Prove a afirmação $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$

# Mais Propriedades dos determinantes

Seja $A$ uma matriz invertível, então :

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

**Exemplo/Exercício**

Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$. Prove a afirmação $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

# Expansão em cofatores – menor de $a_{ij}$

Seja A uma matriz de ordem 3, tal que $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ e seu determinante:

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - -a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

Rearranjando e fatorando:

$$\det(A) = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

# Expansão em cofatores – menor de $a_{ij}$

Percebam que os termos entre parênteses também são determinantes de submatrizes de $A$

$$M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = a_{21}\ a_{32} - a_{22}a_{31}$$

As submatrizes $M_{11}$, $M_{12}$ e $M_{13}$ recebem um nome especial...

# Expansão em cofatores – menor de $a_{ij}$

**Definição:** Se A é uma matriz quadrada, então o **determinante menor da entrada $\boldsymbol{a_{ij}}$**, ou simplesmente **menor de $\boldsymbol{a_{ij}}$,** é denotado por $M_{ij}$ e definido como o determinante da submatriz que sobra quando suprimimos a $i - ésima$ linha e a $j - ésima$ coluna de A.

O número $(-1)^{i+j}M_{ij}$ é denotado por $C_{ij}$ e é chamado o $\boldsymbol{cofator\ de\ a_{ij}}$.

# Expansão em cofatores – menor de $a_{ij}$

**Observação Importante:**

Note que a diferença entre o cofator e o menor complementar é somente de sinal $\left(C_{ij} = \pm M_{ij}\right)$, sendo uma maneira rápida de identificar o sinal:

$$\begin{cases} M_{ij} \text{ é } \boldsymbol{positivo} \; se \; \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} \text{ for } \textbf{par} \\ M_{ij} \text{ é } \boldsymbol{negativo} \; se \; \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} \text{ for } \textbf{ímpar} \end{cases}$$

# Cálculo de determinantes por expansão em cofatores

**Teorema 12:** o determinante de uma matriz $A$ de ordem $n$ pode ser calculado multiplicando as entradas de qualquer linha (ou coluna) pelos seus co-fatores e somando os produtos resultantes, ou seja, para quaisquer $1 \leq i \leq n$ e $1 \leq j \leq n$,

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}$$

***(Expansão em cofatores ao longo da j-ésima coluna)***

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}$$

***(Expansão em cofatores ao longo da i-ésima coluna)***

# Cálculo de determinantes por expansão em cofatores – Um exemplo

Calcule o determinante da matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ -2 & 7 & 1 \end{bmatrix}$ por expansão de cofatores.

**Solução**

Selecionando a primeira linha, teremos:

$$\det(A) = 0 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 7 \end{vmatrix} =$$

$$\det(A) = 0 \cdot 1 \cdot (4 - 35) + (-1) \cdot (-1) \cdot (3 + 10) + 2 \cdot 1 \cdot (21 + 8) =$$

$$\det(A) = 0 + 13 + 58 = 71$$

# Cálculo de determinantes por Expansão em cofatores

**Exemplo/Exercício**

Calcule o determinante da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -2 & 6 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \\ 3 & 7 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

Resposta **-18**

# Cálculo de determinantes por Expansão em cofatores

**Exemplo/Exercício**

Calcule o determinante da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 5 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Resposta **-18**

# Matriz Adjunta

**Definição:** Seja $A$ uma matriz quadrada de ordem $n$ e $C_{ij}$ é o cofator de $a_{ij}$, então a matriz

$$\begin{vmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{14} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{24} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{41} & C_{42} & \cdots & C_{44} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (-1)^{1+1}M_{11} & (-1)^{1+2}M_{12} & \cdots & (-1)^{1+n}M_{1n} \\ (-1)^{2+1}M_{21} & (-1)^{2+2}M_{22} & \cdots & (-1)^{2+n}M_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (-1)^{n+1}M_{n1} & (-1)^{n+2}M_{n2} & \cdots & (-1)^{n+n}M_{nn} \end{vmatrix}$$

é chamada de **Matriz dos cofatores de A.** A transposta de desta matriz é chamada ***adjunta de A*** e denotada por ***adj (A)*.**

# Inversão de matrizes usando a adjunta

**Teorema 13:** Seja $A$ uma matriz quadrada de ordem $n$ **invertível,** então:

$$\boldsymbol{A^{-1} = \frac{1}{det(A)} \cdot adj(A)}$$

**Observação Importante:**

Com esta fórmula é possível verificar a existência da matriz inversa a partir do cálculo do determinante:

$$\textbf{Se } \boldsymbol{det(A) = 0 \Longrightarrow \nexists \frac{1}{det(A)} \ \therefore \nexists A^{-1}}$$

# Inversão de matrizes usando a matriz adjunta

**Exemplo/Exercício:**

Calcule a inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$ pelo **método da matriz adjunta.**

**Reposta**

$$A^{-1} = \frac{1}{64}\begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix}$$

# Inversão de matrizes - um método prático (operações sobre linhas)

Dada a definição de matriz inversa $(A \cdot A^{-1} = I_n)$, uma forma de calcular a matriz inversa é a utilização das propriedades de matrizes já estudadas.

A ideia é encontrar uma sequência de operações elementares sobre as linhas que reduz a matriz $A$ à identidade e depois efetuar esta mesma sequência de operações em $I_n$ para obter $A^{-1}$.

# Inversão de matrizes - um método prático (operações sobre linhas)

Um exemplo prático, calcule a inversa de $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$.

**A ideia do método prático, é construir a seguinte matriz**

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{I}]$$

**Em seguida, aplicar uma série de operações sobre as linhas de desta matriz até que o lado esquerdo esteja reduzido a $\boldsymbol{I_n}$, assim teremos**

$$\left[\boldsymbol{I}\,\middle|\,\boldsymbol{A}^{-1}\right]$$

# Inversão de matrizes - um método prático (operações sobre linhas)

$$[A|I]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$L_2 - 2L_1$ e $L_3 - 3L_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$L_3 - 2L_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

# Inversão de matrizes - um método prático (operações sobre linhas)

$(-1) \times L_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right]$$

$L_2 - 3L_3$ e $L_1 - 3L_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right]$$

$L_1 - 2L_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right]$$

# Inversão de matrizes - um método prático (operações sobre linhas)

Exercício.

Inverta a matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ através de operações por linhas e colunas.

**Resposta:** A matriz B em questão não é invertível.

idp

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO,
DESENVOLVIMENTO E PESQUISA